Prøveeksamen i Python
BED-1304/BED-1504/SOK-3091

Fagansvarlig: Markus J. Aase

Høst 2026

Informasjon (til studenter)

Prøveeksamenen har samme rammer som en fire timers skoleeksamen. Øv uten å kjøre koden.

- **Del 1.** 30 flervalgsoppgaver med ett riktig svar hver. Riktig svar gir 1 poeng. Feil eller ubesvart gir 0. *Teller 30 %.*
- **Del 2.** Fem kortsvarsoppgaver om kodeforståelse og feilsøking. Hver oppgave gir inntil 8 poeng. *Teller 40 %.*
- **Del 3.** To programmeringsoppgaver. Skriv funksjonene i Python. Hver oppgave gir inntil 15 poeng. *Teller 30 %.*

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Et tips før du starter

Følg verdiene gjennom koden. Når du blir bedt om en forklaring, vis hvilken betingelse, beregning eller endring som gir resultatet.

Løsningsforslagene står samlet etter del 3. Lykke til!

Del 1 – Flervalgsoppgaver (maks 30 poeng)

Velg ett alternativ per oppgave. Bibliotekene har standardnavnene `np` (NumPy), `pd` (pandas), `sp` (SymPy) og `plt` (Matplotlibs pyplot).

1. Hva skriver koden ut?

```
pris = 10
print(pris + 2)
```

   a) 2
   b) 12
   c) 10
   d) 102

2. En sjåfør kan ta seks kasser per tur. Hvilket uttrykk gir antall helt fulle lass av 20 kasser?

   a) `20 // 6`
   b) `6 // 20`
   c) `20 % 6`
   d) `20 / 6`

3. Hvilken datatype har variabelen `by`?

```
by = "Tromso"
```

   a) `int`
   b) `str`
   c) `float`
   d) `bool`

4. Når blir uttrykket sant?

```
pris < 100 or fri_frakt
```

   a) Bare hvis nøyaktig ett er sant
   b) Bare hvis begge er sanne
   c) Bare hvis prisen er 100
   d) Hvis minst ett av vilkårene er sant

5. Hvor stor er prisøkningen målt i prosent?

```
gammel = 80
ny = 100
print(100 * (ny - gammel) / gammel)
```

   a) 25
   b) 20
   c) 125
   d) 80

6. Hva skriver koden ut?

```
priser = [30, 40, 50]
print(priser[0])
```

   a) 0
   b) 3
   c) 50
   d) 30

7. Hva blir resultatet?

```
d = {"a": 3}
d["a"] = 7
print(len(d))
```

   a) 7
   b) 3
   c) 1
   d) 2

8. Hvilket par hentes?

```
ordre = [(1, 5), (2, 4), (3, 6)]
print(ordre[1])
```

   a) `(1, 5)`
   b) `(3, 6)`
   c) `(5, 4)`
   d) `(2, 4)`

9. Hva er verdien av x etter siste linje?

```
x = [4, 2, 5]
y = sorted(x)
```

   a) `[4, 2, 5]`
   b) `[5, 4, 2]`
   c) None
   d) `[2, 4, 5]`

10. Hva henter uttrykket hvis varen mangler?

```
pris.get("ris", 12)
```

   a) Den første prisen
   b) Antall varer
   c) Nøkkelen ris
   d) Standardprisen 12

11. Hva skrives ut?

```
s = 0
for x in [2, 0, 3]:
    if x == 0:
        break
    s += x
print(s)
```

   a) 3
   b) 5
   c) 0
   d) 2

12. Hvor mange ganger skriver løkken ut ordet Hei?

```
for dag in ["mandag", "tirsdag", "onsdag"]:
    print("Hei")
```

   a) 1
   b) 3
   c) 0
   d) 2

13. Hvilken verdi får kode?

```
q = 5
if q > 5:
    kode = 1
elif q >= 5:
    kode = 2
else:
    kode = 3
```

a) 1
b) 5
c) 3
d) 2

14. Hva er siste verdi som skrives ut?

```
i = 1
while i < 8:
    print(i)
    i *= 2
```

a) 4
b) 2
c) 8
d) 7

15. Hva teller variabelen n?

```
n = 0
for x in [4, 9, 4]:
    if x == 4:
        n += 1
```

a) Antall ulike verdier
b) Summen av firerne
c) Første indeks med verdi 4
d) Antall observasjoner lik 4

16. Hva returneres?

```
def avvik(x, maal):
    return x - maal
avvik(8, 12)
```

a) 4
b) 0
c) -4
d) 20

17. Hvor mange verdier kan pakkes ut av returen?

```
def grenser(x):
    return min(x), max(x)
grenser([4, 1, 9])
```

a) 2
b) 1
c) 9
d) 3

18. Hvilket nøkkelord brukes for å definere en funksjon i Python?

    a) `def`
    b) `for`
    c) `if`
    d) `return`

19. Hva skjer når funksjonen kalles med 0?

```
def sats(q):
    if q <= 0:
        return 0
    return 10
```

    a) Den skriver ut 0
    b) Den returnerer 0
    c) Den returnerer begge verdiene
    d) Den returnerer 10

20. Hvilket kall bruker 25 som pris og 2 som antall?

```
def belop(antall, pris):
    return antall * pris
```

    a) `belop(antall=25, pris=2)`
    b) `belop(pris=25, antall=2)`
    c) `belop(25, 2)`
    d) `belop(25)`

21. Hvilken form har tabellen?

```
a = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
```

    a) 2 rader og 3 kolonner
    b) 6 rader og 1 kolonne
    c) 3 rader og 2 kolonner
    d) 1 rad og 6 kolonner

22. Hva er siste verdi i b?

```
a = np.array([2, 3, 4])
b = a ** 2
```

    a) 16
    b) 9
    c) 4
    d) 8

23. Hva skriver koden ut?

```
salg = [10, 20, 30]
print(sum(salg))
```

    a) 3
    b) 10
    c) 30
    d) 60

24. Hva henter df.iloc[0] fra en ikke-tom dataramme?

    a) Alle rader med en nullverdi
    b) Første rad etter posisjon
    c) Første kolonne
    d) Raden med etikett 0 uansett plass

25. Hvilket uttrykk gir antall rader i df?

    a) `df.mean()`
    b) `df.sum()`
    c) `len(df)`
    d) `len(df.columns)`

26. Hvilken figur egner seg til å følge månedsomsetningen gjennom året når månedene er sortert?

    a) `plt.hist(maaned)`
    b) `plt.hist(salg)`
    c) `plt.plot(maaned, salg)`
    d) `plt.xlabel("Omsetning")`

27. Hva gir uttrykket når x er et SymPy-symbol?

```
f = 3*x + 2
f.subs(x, 4)
```

    a) 6
    b) 12
    c) 14
    d) 4

28. Hva finner solve her?

```
sp.solve(2*x - 8, x)
```

    a) Stigningstallet
    b) Nullpunktet til uttrykket
    c) Verdien ved x lik 0
    d) Arealet under grafen

29. Hva måler høyden på en søyle i et vanlig histogram med antall på y-aksen?

    a) Gjennomsnittet i intervallet
    b) Bredden på intervallet
    c) Antall observasjoner i intervallet
    d) Rekkefølgen på observasjonene

30. Hva er hensikten med å bruke samme startverdi før to kjøringer av den samme simuleringen?

    a) Å gjøre alle utfall like sannsynlige
    b) Å kunne gjenskape resultatene
    c) Å garantere riktig sannsynlighet
    d) Å fjerne modellens variasjon mellom alle forsøk

Del 2 – Kortsvar (maks 40 poeng)

Svar kort og begrunn svaret der oppgaven ber om det.

K1 — Pris på en reise (8 poeng)

Et busselskap tar 20 kr i grunnpris for en billett og 4 kr ekstra for hver sone passasjeren reiser gjennom. Koden beregner prisen for en reise gjennom tre soner.

```
def billett(soner):
    return 20 + 4*soner
pris = billett(3)
print(pris)
```

a) Hva skriver programmet ut? Vis hvordan billettprisen regnes ut.

b) Anta at linjen med `return` byttes ut med `print(20 + 4*soner)`. Resten av koden er som før. Hva skriver programmet ut nå, og i hvilken rekkefølge? Forklar hvorfor.

K2 — Rekkefølgen på rabattene (8 poeng)

En butikk gir rabatt ut fra kjøpesummen før rabatt, `p`. Kjøp under 500 kr gir ingen rabatt. Fra og med 500 kr er rabatten 10 prosent. Fra og med 1000 kr er den 20 prosent. Funksjonen skal returnere rabatten som et desimaltall.

```
def rabatt(p):
    if p >= 500:
        return 0.10
    elif p >= 1000:
        return 0.20
    return 0
```

a) Hva returnerer `rabatt(1200)` med koden slik den står? Forklar hvilken betingelse som bestemmer svaret.

b) Hvordan kan du endre funksjonen slik at den følger butikkens rabattregler? Oppgi også hva den rettede funksjonen returnerer ved kjøpesummer på nøyaktig 500 kr og 1000 kr.

K3 — Opptelling på terminalen (8 poeng)

En godsterminal registrerer hvor mange pakker hver bil leverer. Hvert tall i listen gjelder én bil. Null betyr at bilen ikke leverte noen pakker. Et negativt tall betyr at registreringen er ugyldig.

```
total = 0
for kolli in [2, -1, 0, 5]:
    if kolli < 0:
        break
    total += kolli
```

a) Hvilken verdi har `total` når løkken stopper? Vis hvilket tall som ble lagt til, og hvilket tall som fikk løkken til å stoppe.

b) Terminalen vil telle pakkene fra alle biler med gyldig registrering, også bilene som kommer etter en ugyldig registrering. Hvilken endring vil du gjøre i løkken? Forklar hva `total` blir etter endringen.

K4 — Feil rekkefølge i rapporten (8 poeng)

En salgsavdeling lager en rapport over kjøp på minst 100 kr. Hver rad i tabellen er ett kjøp, og kolonnen `kr` viser hva kunden betalte. Avdelingen vil finne gjennomsnittsbeløpet for kjøpene som skal med i rapporten.

```
df = pd.DataFrame({"kr": [50, 100, 300]})
snitt = df["kr"].mean()
godkjent = snitt >= 100
```

a) Hvilke verdier får `snitt` og `godkjent` når koden kjøres? Forklar hva den siste linjen tester.

b) Kan du bruke Python til å beregne gjennomsnittet for kjøp på minst 100 kr. Hva blir resultatet for de tre kjøpene i tabellen?
Tips: Det er flere måter å løse dette på, men metoder fra Pandas kan være nyttig!

K5 — Når blir kiosken utsolgt? (8 poeng)

En kiosk starter hver dag med fire boller og får ingen nye boller i løpet av dagen. Hver kunde ønsker å kjøpe én bolle.
NumPy-tabellen `d` viser antall kunder som ønsker å kjøpe en bolle på hver av fem dager. På den tredje dagen er det for eksempel seks kunder, selv om kiosken bare har fire boller å selge.

```
d = np.array([2, 4, 6, 4, 9])
andel = (d >= 4).mean()
```

a) På hvilke dager selger kiosken alle fire bollene? Bruk svaret til å forklare hvilken verdi `andel` får, og hvordan `mean()` beregner denne verdien.

b) På hvilke dager er det minst én kunde som ikke får kjøpt en bolle? Skriv et NumPy-uttrykk som beregner andelen slike dager, og oppgi verdien. Forklar hvorfor en dag med nøyaktig fire kunder teller med i a), men ikke i b).

Del 3 – Programmeringsoppgaver (maks 30 poeng)

Om kodebesvarelsen

Lever funksjonskoden. Korte kommentarer kan vise hvordan du har tenkt.

L1 — Utgifter per avdeling (15 poeng)

Regnskapskontoret har en liste med par (avdeling, beløp). Et positivt tall er en utgift. Et negativt tall er en kreditnota som reduserer avdelingens utgifter.

```
def avdelingssum(poster):
```

- Returner en ordbok der nøkkelen er avdelingsnavnet og verdien er summen av beløpene for avdelingen.
- En avdeling kan forekomme flere ganger, også med andre avdelinger mellom postene. Behold avdelinger med totalsum null.
- Listen kan være tom. Returner da en tom ordbok. Du kan anta at alle beløp er heltall.

Eksempel på kall

```
avdelingssum([("IT", 8), ("Drift", 4), ("IT", -8)])
# Forventet: {"IT": 0, "Drift": 4}
```

L2 — Finn passende møterom (15 poeng)

En resepsjon har flere møterom med ulik kapasitet. Du skal lage en funksjon som finner hvilke rom som er store nok for en gruppe.

```
def finn_rom(rom, gruppestorrelse):
```

- Listen `rom` inneholder kapasiteten til hvert møterom. Variabelen `gruppestorrelse` er antall personer i gruppen. Alle størrelser er positive heltall.
- Gå gjennom rommene i den rekkefølgen de står i listen. Finn alle rom som har kapasitet til hele gruppen.
- Returner en liste med indeksene til rommene som er store nok. Indeksene starter på 0.
- Hvis ingen rom er store nok, skal funksjonen returnere en tom liste. Listen `rom` kan også være tom.

Eksempel på kall

```
finn_rom([4, 8, 6], 5)
# Forventet: [1, 2]

finn_rom([4, 8, 6], 9)
# Forventet: []

finn_rom([4, 8, 6], 4)
# Forventet: [0, 1, 2]
```

Løsningsforslag

Del 1 – Flervalgsoppgaver

1. **b)** Variabelen `pris` har verdien 10. Uttrykket legger til 2 og gir 12.
2. **a)** Heltallsdivisjon teller de tre fulle lassene.
3. **b)** Anførselstegnene viser at verdien er tekst. Datatypen er `str`.
4. **d)** or godtar også tilfellet der begge vilkår er sanne.
5. **a)** Endringen på 20 deles på utgangsverdien 80.
6. **d)** Indeks 0 viser til det første elementet i listen, som er 30.
7. **c)** En ny verdi under samme nøkkel oppretter ingen ny nøkkel.
8. **d)** Indeks 1 viser til andre ordrelinje.
9. **a)** sorted lager en sortert liste og lar x beholde sin rekkefølge.
10. **d)** Andre argument til get brukes når nøkkelen mangler.
11. **d)** Null stopper løkken før den når 3.
12. **b)** Løkken skriver ut Hei én gang for hver av de tre dagene i listen.
13. **d)** Første test er usann ved likhet. Den andre godtar 5.
14. **a)** Løkken skriver 1, 2 og 4. Ved 8 er betingelsen usann.
15. **d)** Telleren øker med én for hver observasjon som oppfyller vilkåret.
16. **c)** Argumentene gir x lik 8 og maal lik 12.
17. **a)** Kommaet samler minimum og maksimum i ett par.
18. **a)** En funksjonsdefinisjon begynner med `def`, etterfulgt av funksjonsnavnet.
19. **b)** Den første returen avslutter kallet.
20. **b)** Med navngitte argumenter angis koblingen mellom parameter og verdi direkte.
21. **c)** Tre indre lister med to elementer danner tre rader.
22. **a)** Potensen beregnes for hvert element, også for det siste elementet 4.
23. **d)** `sum(salg)` legger sammen 10, 20 og 30. Summen er 60.
24. **b)** iloc bruker posisjoner, og første posisjon er 0.
25. **c)** Lengden av en dataramme er antall rader.
26. **c)** En linje med måned på vannrett akse viser utviklingen i tidsrekkefølge.
27. **c)** subs setter inn 4 for x, slik at uttrykket blir 12 + 2.
28. **b)** solve finner x som gjør uttrykket lik null.
29. **c)** Observasjonene grupperes i intervaller og telles.
30. **b)** Samme starttilstand og kode gjenskaper den samme sekvensen av pseudotilfeldige tall.

Del 2 – Kortsvar

K1 — Pris på en reise

Billetten koster $20 + 4 \cdot 3 = 32$ kr. Først skriver programmet ut 32. Etter endringen skriver funksjonen ut 32 selv. Uten eksplisitt returverdi settes pris til None, som siste linje skriver ut.

K2 — Rekkefølgen på rabattene

Kallet returnerer 0.10 ved første test. Test p >= 1000 først og returner 0.20 der, før testen for 500. Ved 500 gis 0.10 og ved 1000 gis 0.20.

K3 — Opptelling på terminalen

Totalen er 2. Posten 2 er lagt til, og -1 utløser stopp. Bytt break til continue. Da hoppes -1 over, og $2 + 0 + 5$ gir 7.

K4 — Feil rekkefølge i rapporten

snitt er 150 og godkjent er True. Testen spør om gjennomsnittet for alle salg er minst 100. Filtrer først med df[df["kr"] >= 100], velg kolonnen kr og ta mean(). Da blir resultatet $(100 + 300)/2 = 200$.

K5 — Når blir kiosken utsolgt?

a) Kiosken selger alle fire bollene på dag 2, 3, 4 og 5. Sammenligningen `d >= 4` gir disse verdiene i rekkefølge:

```
[False, True, True, True, True]
```

Når `mean()` beregner gjennomsnittet, teller `True` som 1 og `False` som 0. Dermed blir

$$\texttt{andel} = \frac{0+1+1+1+1}{5} = 0{,}8 = 80\,\%.$$

b) På dag 3 kommer det seks kunder, og på dag 5 kommer det ni. Dette er de eneste dagene med flere kunder enn boller.

```
(d > 4).mean()
```

Uttrykket gir $2/5 = 0{,}4 = 40\,\%$. På en dag med nøyaktig fire kunder kjøper den fjerde kunden den siste bollen. Da er kiosken utsolgt, og alle fire har fått kjøpt en bolle.

Del 3 – Programmeringsoppgaver

L1 — Utgifter per avdeling

```
def avdelingssum(poster):
    summer = {}
    for avdeling, belop in poster:
        summer[avdeling] = summer.get(avdeling, 0) + belop
    return summer
```

Kreditnotaen nuller ut ITs tidligere utgift, men IT skal fortsatt ha en oppføring.

Kontrolltilfeller

- `avdelingssum([])` gir `{}`
- `avdelingssum([("A", -2), ("B", 0), ("A", 5)])` gir `{"A": 3, "B": 0}`

OBS: Når slike oppgaver rettes på eksamen, får dere noe uttelling for å vise forståelse, pseudokode eller gjort reelle forsøk som viser at dere har forstått logikken i oppgaven. Dette er en vanskelig oppgave!

L2 — Finn passende møterom

```
def finn_rom(rom, gruppestorrelse):
    # Opprett en tom liste for passende rom
    svar = []

    # Gå gjennom alle rommene ved hjelp av indeks
    for i in range(len(rom)):

        # Sjekk om rommet har stor nok kapasitet
        if rom[i] >= gruppestorrelse:

            # Legg til indeksen til rommet
            svar.append(i)

    # Returner listen med passende rom
    return svar
```

Funksjonen går gjennom alle rommene og undersøker om kapasiteten er stor nok for gruppen. Hvis et rom har tilstrekkelig kapasitet, legges rommets indeks til i listen `svar`.

For `finn_rom([4, 8, 6], 5)` har rom 1 og 2 tilstrekkelig kapasitet. Funksjonen returnerer derfor `[1, 2]`.

Dersom ingen rom er store nok, forblir listen tom, og funksjonen returnerer `[]`.

Kontrolltilfeller

- `finn_rom([4, 8, 6], 5)` gir `[1, 2]`
- `finn_rom([4, 8, 6], 9)` gir `[]`
- `finn_rom([4, 8, 6], 4)` gir `[0, 1, 2]`
- `finn_rom([], 3)` gir `[]`
- `finn_rom([5], 5)` gir `[0]`